

火星表面尘埃中氧化铁组分的探究

——火星表面为什么是红的？

指导老师：惠鹤九 教授 成员：茅单文，杨睿懿，马煜菲

南京大学 地球科学与工程学院，南京，210000

摘要：火星表面主要呈红色。科学界已具备了解释这一现象的理论基础，但尚未有人对这一问题进行专题性的解答。我们通过搜集大量历史资料，复现了科学家对此问题的探究过程。借助多种探测手段，科学家确定火星表面因存在氧化铁而呈现红色。我们基于太阳系形成理论，从火星的元素丰度出发，探讨了铁元素迁移至火星表面的过程、铁元素在火星表面被氧化的过程和氧化铁迁移至火星全球的过程。我们最后从比较行星学的观点出发，探究了地球和火星在氧化铁形成方面的相似和差异。

关键词：行星科学，火星，地球，铁，氧化铁

1. 引言

火星表面呈现红色。从古至今，每个仰望天空的人都或多或少对此产生过疑问，火星表面为什么是红色的？探测已表明，火星表面因覆盖一层的含氧化铁尘埃，即火星土壤而呈红色。我们猜想，含氧化铁尘埃由岩石风化形成。风化形成后，氧化铁尘埃如何遍布全球，形成行星尺度的景观？火星上富铁元素的岩石是什么，又是如何形成的？火星的铁元素丰度如何？

火星和地球同为类地行星。为什么地球上没有火星上大规模的景观？地球上存在红壤，它的形成过程又是什么，与火星上含氧化铁的尘埃有什么不同？

火星目前不具有活跃的地质构造运动。因此火星表面的氧化铁能够表征火星古环境的部分特征。针对火星表面氧化铁的研究，对于复建早期火星地质和大气环境有重要作用。

行星学的研究思路是，根据地球的地表结构对比其他行星表面的特征，而对太阳系行星系统了解的加深，对地球表面的形成机制能提供新的见解⁽¹⁾。以比较行星学的观点，通过地球和火星的比较，研究地球和火星表面的氧化铁，对于探究类地行星的相似性和差异性有重大帮助。

2. 火星表面特征的物质基础

火星的表面特征包括反照率和表面颜色、表面粗糙度和结构、表面物质成分等，通过光谱观测、雷达反射测量、陨石分析和表面作业等方式确定。

对于火星表面特征的探测过程如下：

1. 火星在裸眼观测中呈现红色。但在光学望远镜中，火星表面颜色存在差异。高反照率区域（除白色的极冠）呈赤红色，较低反照率区域呈浅灰色⁽²⁾，暗示表面物质物理性质的差异。

2. 遥感观测和光谱分析可以获得火星表面的元素组成，指示火星表面存在氧化态的铁⁽³⁾。
3. 火星环球勘测者携带热辐射光谱仪，得出结论：火星明亮区（高反照率区域）由尘埃覆盖，阴暗区（低反照率区域）由玄武岩、玄武安山岩或安山岩组成⁽⁵⁾。勇气号发现结晶灰色赤铁矿，被认为是富铁水流体的化学沉淀物⁽⁶⁾。
4. 对于火星陨石的地球化学分析，得出火星的元素组成。
5. 海盗一号、二号对火星土壤进行分析。结果显示，Fe 含量比地球陆地土壤高⁽⁷⁾。探测器所携带的热辐射光谱仪的探测结果印证了轨道航天器的探测结果。探测器所携带的 X 射线光谱仪器分析发现，以 FeO 作为铁的氧化物，FeO 在总氧化物中的质量分数约为 15%⁽⁸⁾。

综上，火星表面可能覆盖着玄武岩，它们已风化成含水氧化铁，暗区比亮区更为粗粒而富含橄榄石或辉石，亮区可能是氧化或水化的风化产物，而暗区是风化程度小的玄武岩物质⁽⁹⁾。

因此，火星表面因存在大面积含氧化铁的尘埃而显红色。

对于尘埃厚度，火星车车辙印下露出黑色岩面，说明尘埃极薄。

3. 火星的元素组成

基于重力学等地球物理方法，火星内核密度较地球内核密度更小。地球内核由 Fe 和 Ni 混合而成。这说明火星内核 Fe 含量更少，进而可以推测火星壳、幔 Fe 含量更多。基于地球化学分析方法，海盗号着陆器直接测量了岩石的元素丰度，大多数玄武岩具有高 Fe 含量。火星探路者的探测结果显示，火星土壤的 Fe 含量比地球土壤高⁽¹⁰⁾。对于火星整体，基于碳质球粒陨石得到的结果中，以 FeO 作为铁的氧化物，其质量分数在 15.1%~18.1% 范围内。基于火星陨石和深空探测数据得到的结果，其质量分数为 14.7%⁽¹¹⁾。

我们猜想，火星质量、体积较小。在行星初期演化阶段，引力能转化产生的热能较少，自身热量保存时间更短，可能导致火星岩浆洋阶段持续时间短，其物质分异不充分，即 Fe 与 Si、O 等元素的分离不彻底，进而导致火星壳、幔 Fe 含量更多。

4. 火星的铁元素迁移过程

火星地质年代被划分为诺亚纪（Noachian）、西方纪（Hesperian）、和亚马逊纪（Amazonian period）。火星表面有大量的火山，如奥林比斯山。火星上从诺亚期到晚亚马逊期均有火山活动。火星快车在火星的北极发现小型火山锥聚集地，可能活跃于 2Ma 前。火山喷发出的岩浆冷却后形成玄武岩、玄武安山岩以及安山岩等基性岩。火星表面低反照率区域含有基性岩。

针对地球玄武岩的地球化学分析表明，玄武岩中 Fe₂O₃ 质量分数为 3.79%，FeO 质量分数为 7.13%⁽¹²⁾，即玄武岩是富铁岩石。通过火山喷发，铁元素由地幔迁移至火星表面。

5. 火星表面铁元素氧化过程

火星表面铁元素可能存在气-固氧化和液相氧化两种氧化机制。

火星陨石同位素数据提供了火星快速吸积并在早期分化为大气、地幔和地核的证据⁽¹³⁾。科学界目前对于火星古大气尚无公认的定论。在诺亚纪和西方纪交接的地层中发现氧化锰的存在，指示当时存在液态水和强氧化剂（可能是氧气）⁽¹⁴⁾。有观点认为，在火星诺亚纪晚期，火星发生过一次大氧化事件⁽¹⁵⁾。地幔中的含铁元素的岩浆喷涌出来后，可能在此阶段被氧化覆盖在火星表面。

勇气号在火星发现结晶赤铁矿，而结晶赤铁矿仅能通过液相沉积方式形成，指示在火星存在大量液态水的早期，存在液相氧化机制，Fe 溶解于溶液中，在溶液中进一步被氧化，最终沉积。

凤凰号在火星北极区域探测表面，发现火星表面具有强氧化性的氯酸盐、高氯酸盐。氯酸盐氧化 Fe（II）的速率显著比 O₂ 氧化速率大，与紫外线催化 O₂ 氧化速率相近或更大。氯酸盐、高氯酸盐可能在盐水迁移过程中渗透到地下，在隔绝氧气和紫外线催化的环境下氧化 Fe（II）⁽¹⁶⁾。火星在诺亚纪表面有液态水⁽¹⁷⁾，火星现在地下可能仍有液态水⁽¹⁸⁾，氯酸盐、高氯酸盐可能是在铁元素的氧化过程中另一种重要的氧化剂。

6. 火星表面氧化铁迁移过程

火星表面曾存在液态水和大气。对照地球表面的物理、化学风化过程，火星表面也可能存在相似的风化过程，包括冰劈作用、风蚀作用以及氧化、水合、碳酸盐化和溶解的化学作用。特别的，火星有大量的陨石撞击过程，撞击过程溅射出颗粒物质，因此撞击作用也是一个重要的物理风化机制。玄武岩等基性岩经物理、化学风化作用，风化为土壤。估计典型的颗粒直径小于 40 微米，由氧化铁组成⁽¹⁹⁾。结晶氧化铁等次生矿物可能也是一个风化物质来源。

冰劈作用和化学风化过程需要液态水的参与。因此，在火星存在大量液态水的早期，化学风化可能是形成尘埃颗粒的主要过程；而在液态水消失的后期，尘埃的形成过程以物理风化为主⁽²⁰⁾。根据火星轨道探测和着陆巡视探测的数据，火星土壤主要为玄武质的物质。勇气号、机遇号、好奇号对于火星土壤中矿物组成研究发现，火星土壤中蚀变矿物较少。因此说明，在总体上，火星土壤主要来源于火星表面岩石的物理风化作用。

火星探测器的 5 个着陆点的尘埃组分相近⁽²¹⁾，暗示火星全球尘暴能将尘埃在全球范围内进行搬运，即全球尘暴的均一化作用⁽²²⁾。在漫长的地质年代，火星全球尘暴将尘埃抛入大气，搬运至整个星球。火星无板块构造运动，无物质更新，因而尘埃能长期保存，形成稳定的全球性景观。

7. 火星与地球的比较

7.1 元素组成

火星与地球均形成于 45 亿年前。火星距日平均距离为 1.524AU，与地球相近，位于雪线以内。因此火星与地球的物质来源均是太阳系星云中的难熔尘埃。两者元素组成相近。

7.2 铁元素的迁移过程

火星地幔中的铁元素含量是地球地幔中的两倍⁽¹³⁾。除了火星岩浆洋持续时间较短的假说，另一种理论解释如下：

首先，来自地幔部分熔融产生的玄武岩岩浆形成玄武质地壳。其中，来自上地幔的以洋中脊玄武岩为主的岩浆形成大洋地壳。大洋地壳占玄武质地壳的绝大部分。而后，玄武质地壳再发生部分熔融和分异，产生花岗岩，从而形成花岗质的大陆地壳。这是壳幔分异过程。在壳幔分异过程中，上地幔持续部分熔融产生玄武岩岩浆，容易进入液相中的元素随着熔融作用不断地移出地幔源区进入岩浆，从而使地幔亏损了上述组分，形成了地球化学上的亏损地幔⁽²³⁾。Fe 属于容易进入岩浆的元素。因此，在洋中脊等火山活动较剧烈的区域，地幔亏损 Fe。

相较于地球，火星总体板块运动较微弱，且火星现在无板块运动。因此火星的地幔亏损程度较弱。

7.3 铁元素的氧化过程

地球的大陆地壳主要为花岗岩，贫铁；大洋地壳主要为玄武岩，富铁。富铁岩石大多处于液体环境中，且海洋中氧化性离子浓度极低，因此海洋中富铁岩石几乎不被氧化。出露于地表的岩石氧化产物含铁较少。

7.4 氧化铁的迁移过程

地球表面多植被覆盖，裸露地表较少。地球表面无火星的全球尘暴，氧化铁尘埃无法大范围迁移。

7.5 红壤

红壤的成土母质有玄武岩、花岗岩、灰岩、砂岩和第四纪红土等。我国南方广泛分布的红壤都是在第四纪红土和红色风化壳上发育的土壤。红色风化壳是在中国南部热带、亚热带地区经过长期的脱硅富铝化作用的产物，即主要为赤铁矿、褐铁矿、三水铝矿等氧化铁、铝的相对积累。

狭义上的土壤的重要组分是有机质。红壤的形成经过生物富集过程。这是以草木为主的植物选择性吸收、植物凋落物参与土壤强烈的生物循环和重新组合以及再分配等作用⁽²⁴⁾。即生物在红壤形成过程中起重要作用。

因此，红壤与火星上含氧化铁尘埃的岩石来源、形成过程不同。

同时，地球上存在颜色鲜红的沉积岩，如白垩系赤山组红色砂岩、元古宇昆阳群。太古代成铁纪是地球上赤铁矿重要的形成时间。地球在对应地质年代，表面可能比现在红色面积更大。这又体现了地球与火星的相似性。

8. 讨论

8.1 氧化铁

文献中大多以结论的形式给出火星表面覆盖或可能覆盖一层氧化铁，或给出火星表层土壤中铁元素丰度。但我们在检索文献时，尚未发现文献明确证实火星表面尘埃主要含氧化铁。这也许

因为我们目前检索文献的能力仍然不够，也许因为目前尚未有火星样品采样返回，对于火星表面物质的认识仍然不深。

8.2 火星的元素组成

对于火星的元素组成最广受接受的模型由 H.Wänke 和 Dreibus 提出。他们假定碳质球粒陨石与火星的元素丰度相近。但基于火星陨石和深空探测数据得出的模型认为火星亲石性元素含量更高，挥发性元素含量更少。对于火星的地球化学分析仍存在一定争议。

8.3 思考

基于现有探究结果，我们认为可以继续就以下问题进行进一步探究：

1. 氧化铁形成的时间和环境
2. 氧化铁的“原初”形成地点：氧化铁通过全球尘暴而迁移至全球，那么能否确定氧化铁最初在哪里形成？或者氧化铁在全球范围内形成？不同地点的形成是否有差异？
3. 氧化铁形成后的环境及其对氧化铁的影响：这可能提供氧化铁形成后环境的信息。
4. 对于火星岩浆洋阶段持续时间较短的猜想，可以进一步通过数值模拟进行验证，进而建立类地行星形成过程的模型，解答行星科学中有关“行星形成”的根本科学问题。

我们希望能够以氧化铁为主要证据，复原火星古环境，并建立火星地质或大气演化模型。

8.5 收获

我们搜集了大量参考资料，包括论文、教材和综述类书刊。但行星科学，尤其以深空探测为依托的行星科学，在 1958 年美国发射第一个深空探测器“先驱者 0 号”后，才蓬勃发展。探测数据、理论模型不断更新，而因精力问题，我们无法完整地整理出各个理论的发展历程，所搜集资料的准确度也受制于参考资料的时代。比如，此文中引用次数最多的书刊，*Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere*，数据截止到 2006 年。在此书前言中译者写道，“2009 年左右，科学界没有及时消化大量出现的新数据就已经发表，这使得对部分问题的看法仍然存在争议。”

“火星表面为什么是红的？”似乎是一个地质学问题，但深入研究后，我们发现若要解决这个问题，需要太阳系，尤其类地行星形成的天文学模型、火星地质运动的历史、火星大气的演化、火星表面的地球化学过程等多学科知识。文献中涉及大量物理学、化学、地质学、大气科学知识。这要求我们应该具备坚实的基础。

“火星表面为什么是红的？”之类的疑问，我们在幼年都曾提出过。随着年龄的增长，我们默认了火星表面是红的这一事实，并逐渐认为这是理所当然的。也许有许多具有科学价值的问题也被我们“理所当然化”了。希望我们能够重新审视常识性的现象，重新多问几个为什么。

9. 参考资料

1. Tom Jones, Ellen Stofan, *Planetology* Page4
2. Nadine G. Barlow, *Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere* Page60
3. Nadine G. Barlow, *Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere* Page66
4. Nadine G. Barlow, *Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere* Page79
5. Nadine G. Barlow, *Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere* Page67
6. Nadine G. Barlow, *Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere* Page67
7. Nadine G. Barlow, *Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere* Page70
8. Takashi Yoshizaki, William F. McDonough, *The composition of Mars*, 2020
9. 胡忠为, 徐伟彪编著, 《行星科学》科学出版社, P209
10. 欧阳自远, 邹永廖主编, 《火星科学概论》, P162
11. M.E. Elwood, Madden, R.J. Bodnar, J.D. Rimstidt, *Jarosite as an indicator of water-limited chemical weathering on Mars*, *Nature*, 2004
12. 路风香, 桑隆康主编, 《岩石学》地质出版社, P45, 表 4-2 世界上代表性火成岩的化学成分
13. A.N. Halliday, H. Wänke, J.-L. Birck, R.N. Clayton, *The Accretion, Composition and Early Differentiation of Mars*, 2001
14. NG: 早期火星的多期变暖、氧化和地球化学转变的耦合模式, 中国科学院地质与地球物理研究所, 中国科学院地球科学研究院
15. J. Liu, J.R. Michalski, W. Tan, H. He, B. Ye, L. Xiao, *Anoxic chemical weathering under a reducing greenhouse on early Mars*, *Nature*, 2021
16. Kaushik Mitra, Jeffrey G. Catalano, *Chlorate as a Potential Oxidant on Mars: Rates and Products of Dissolved Fe(II) Oxidation*, 2019
17. Nadine G. Barlow, *Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere* Page146
18. Xiaoguang Qin, *Modern water at low latitudes on Mars: Potential evidence from dune surfaces*, *Sci.*, 2023
19. Nadine G. Barlow, *Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere* Page81
20. R. Rieder, T. Economou, H. Wänke, A. Turkevich, J. Crisp, J. Brückner, G. Dreibus, H. Y. McSween Jr, *The Chemical Composition of Martian Soil and Rocks Returned by the Mobile Alpha Proton X-ray Spectrometer: Preliminary Results from the X-ray Mode*, *Sci.*, 1977
21. Nadine G. Barlow, *Mars: An Introduction to its Interior, Surface and Atmosphere* Page7
22. 路风香, 桑隆康主编, 《岩石学》, 地质出版社, P14
23. 朱显谟, 中国南方的红土与红色风化壳
24. P.L. King, H. Y. McSween Jr., *Effects of H₂O, pH, and oxidation state on the stability of Fe minerals on Mars*, *AGU*, 2005